PRÁTICA LABORATORIAL 06 - Exercícios de Aplicação

Objetivos:
Exercícios de consolidação dos conteúdos estudados: biblioteca Pandas e Numpy

EXERCÍCIOS

Contexto: Pequeno dataset com o desempenho comercial de 20 colaboradores. Cada linha mostra o número de Leads(*) geradas, Vendas concluídas e Horas de Formação feitas no período.

(*) Leads são contactos potenciais que mostraram algum interesse no produto/serviço e deram dados que permitem ser contactados (ex.: nome + email/telefone/empresa). São o "topo do funil" comercial.

Quando é que "conta" como lead?

- *Quando o contacto é novo para a empresa (ou voltou a mostrar interesse) e há dados mínimos para follow-up.*
- *Exemplos: formulário do site, pedido de demo/orçamento, resposta a campanha, contacto numa feira, etc.*

Objetivo

Usando Pandas e/ou NumPy, calcula medidas de localização e dispersão e analisa a relação entre variáveis.

Dataset

• Desempenho_Comercial.csv

Colunas:

• Colaborador — nome do colaborador
• Leads — nº de leads geradas
• Vendas — nº de vendas concluídas
• Horas_Formacao — horas de formação no período

Tarefas

1) Carrega o dataset para um DataFrame (df) e inspeciona as primeiras linhas.
2) Para a coluna Leads: calcula Média, Mediana, Moda, Quartis (Q1, Q2, Q3), Desvio padrão e Coeficiente de variação.
3) Repete os mesmos cálculos para a coluna Vendas.
4) Interpreta: a média e a mediana estão próximas? As variáveis são amodais, unimodais ou multimodais?
5) Calcula a correlação de Pearson entre Leads e Vendas. Interpreta o sinal e a magnitude.
6) Calcula também a correlação entre Vendas e Horas_Formacao e comenta um possível efeito.

Bom trabalho! ☺